

31510	月 4	分子の形を知り、物質をデザインする／ Designing Matter by Learning About Molecular Shapes	宮島 謙	教養教育高度化機構
授業の目標・概要	水分子が、1個の酸素原子と2個の水素原子からなり、折れ曲がった二等辺三角形の幾何構造をとることはよく知られています。このように非常に小さな分子の構造はどのようにして決定されたのでしょうか。本講義では、この疑問から出発し、分子の形はどうすればわかるのかを調べ、なぜわかるのかを考えてもらいます。どのような測定データにもとづき分子の構造が決まるのかを、具体例を挙げて様々な文献やデータベースにもとづいて調べます。そのあと、それぞれ1個の元素を選び、その元素の単体や化合物が有する特徴を明らかにしながら、どういう物質を構成しうるのかを考えます。授業の進行は、4-5人のグループで行い、グループ毎にテーマを設定してもらいます。グループ中で様々なアイデアを出しと議論をし、さらにグループ間とも往来して考えをまとめていきます。最終的にグループごとに成果を発表します。／It is well known that the water molecule is composed of one oxygen atom and two hydrogen atoms and has the geometrical structure of a folded isosceles triangle. How was the structure of such a very small molecule determined? In this lecture, starting from this question, we will investigate how we can know the shape of molecules and ask students to think about why. We will examine how molecular structures are determined based on measurement data from various literature and databases, with specific examples. After that, each student will select an element and consider what kind of substance can be composed of it, while clarifying the characteristics of the element as a single element or in a compound. The class will be conducted in groups of 3-4 students, and each group will be assigned a theme. Each group will be assigned a theme, and will generate and discuss various ideas within the group, as well as among themselves, to formulate their own ideas. Finally, each group will present their results.			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価する／To be evaluated according to the evaluation method of the First Year Seminar Science.			
授業のキーワード	問題発見・解決型／Problem fin、分子科学／Molecular scien、構造／Structure、分光学／Spectroscopy、スペクトル／Spectrum			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31512	月 4	社会のためのロボティクス	山下 淳	工学部
授業の目標・概要	（授業の紹介資料） https://www.robot.t.u-tokyo.ac.jp/~yamashita/lecture/2025/society/guidance.pdf （授業の概要） 医療・福祉・生産から極限環境調査や災害対応まで、さまざまな現場でロボット技術（Robot Technology）が活用されています。 本授業では、ロボットについて初めて学ぶ学生のために、世界の第一線で活躍中のロボット研究のトップランナーたちが、社会とロボットの関わり、社会のための最先端ロボット技術について解説します。また、文献調査、グループ討論、プレゼンテーション実習などを行い、社会のためのロボット技術に関する理解を深め、ロボットの役割について考えます。ロボット実習では、実際のロボット技術に触れ、最新のロボットについて学習します。更に、これらの体験を通じて学習した内容に関してプレゼンテーションやグループ討論を行い、科学技術に関するコミュニケーション能力の向上を図ります。 ロボティクスは、精密工学、情報科学、機構学、運動学、制御工学、計測工学、人工知能などの幅広い内容を含む総合的な学問です。 授業を通じてロボットに関する基礎知識を身に付け、ロボット研究の奥深さや面白さを感じとって下さい。また、社会とロボットの関わりについて、考えてみて下さい。 本授業はきっかけを与える入口です。自分から積極的に情報収集をすることにより、ロボットに対する理解と興味が更に深まることでしょう。 （授業の目的） ・社会のためのロボット技術に関する理解を深め、最先端ロボット技術に関する知識を身につけます。 ・ロボット実習の結果を解析し、そこから導かれる結論を論理的かつ客観的に考察する力を身につけます。 ・自分の考えを他人に分かりやすく伝える科学技術プレゼンテーション能力と、他人とディスカッションを行うコミュニケーション能力の基礎を身につけます。			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	問題発見・解決・実験データ解析型、工学・情報科学／ロボティクス、ロボット技術、ロボットと社会・人間、ロボットと医療・福祉、ロボットとサービス			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook 書名 科学の技法 第2版：東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト 著者（訳者） 東京大学教養教育高度化機構 Educational Transformation 部門・若杉桂輔・宮島 謙編 出版社 東京大学出版会 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			